



Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



MetaLab

MacPaw AI Lab у VRChat для метавсесвіту NEXT-Study

Номінація I — Віртуальне Metaverse-представлення університету

Команда Bilka

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Учасники команди

Павленко Святослав, Ільєнко Денис, Пошитнюк Дмитро,
Маменко Марк, Шозда Катерина

nextstudy.eu

Павленко Святослав

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Team Lead. Координація команди, розподіл завдань, терміни, комунікація з викладачем.

Ільєнко Денис

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

3D Artist. Моделювання приміщення й обладнання, ретопологія, підготовка до текстур.

Пошитнюк Дмитро

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Look Development. Реалістичні PBR-текстури та матеріали в Unity.

Мащенко Марк

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

UdonSharp Developer. Інтерактивні термінали, синхронізація стану об'єктів у мережі.

Шозда Катерина

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

QA / VR Tester. Перевірка в шоломі, FPS, колізії та стабільність мережі.

Як працюємо

П'ятеро. Моделі, матеріали, UdonSharp і збірка в Unity йдуть паралельно, зміни синхронізуються через Git, збірку регулярно перевіряють у шоломі.

АНОТАЦІЯ

Цифровий двійник нашої лабораторії

MacPaw AI Lab · метавсесвіт NEXT-Study

У межах конкурсу NEXT ми опублікували багатокористувацьку копію нашої лабораторії MacPaw AI Lab: семінар, lounge, дошки й робочі місця в одній залі. Група бачить спільний простір, а не сітку вікон. Середовище: Unity 2022.3.22f1, VRChat SDK3, UdonSharp, Blender, Substance 3D Painter, запечене світло.

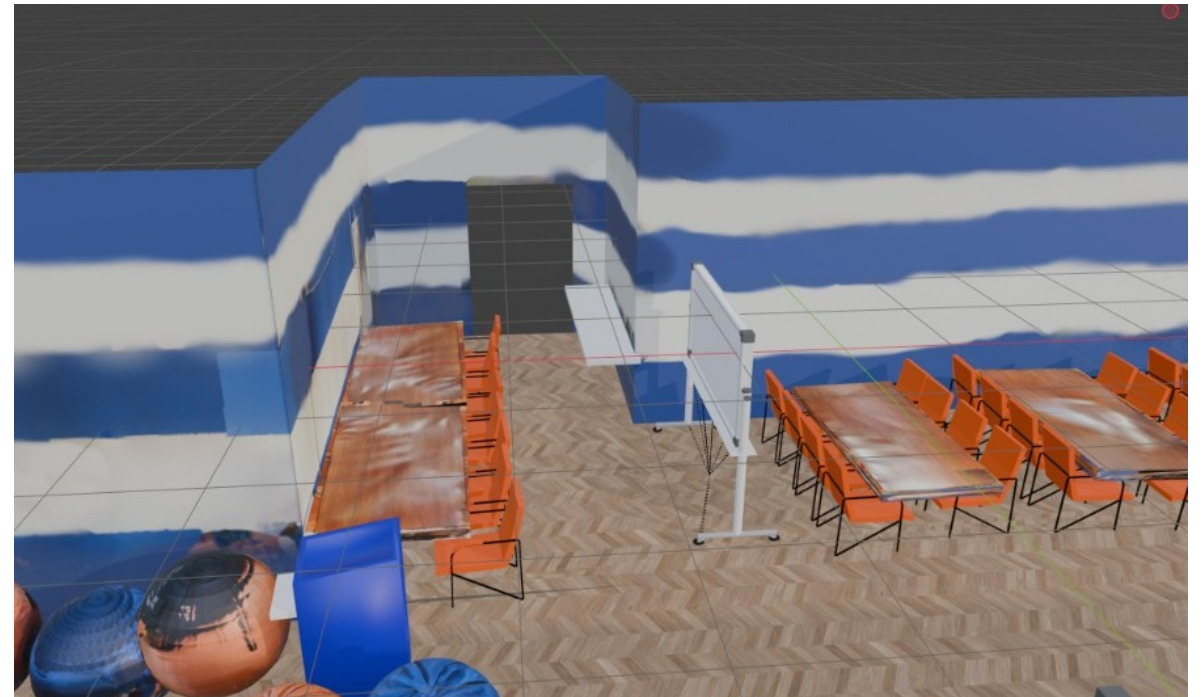
МЕТА ПРОЄКТУ

- Візуальна точність: реальні пропорції меблів і техніки
- Функціональний простір для ПІ та мереж
- Розширювана структура під AI / симулятори
- Стабільний FPS: ретопологія, PBR, light baking
- Багатокористувацький світ VRChat для NEXT

MacPaw AI Lab

На слайді лише кадри нашої лабораторії: загальний вигляд, lounge і семінар. Стокових офісів і згенерованих інтер'єрів немає.





Планування зали



Спрощена сітка, запечене світло замість ламп у реальному часі, колізії підлоги, столів і стін.

Lounge і дошки



Lounge і дошки. Логотип на стіні — растр із нашої лабораторії, не згенерована картинка.

Робочі місця



Робочі місця й синхронізація UdonSharp. Поруч передбачено місце для ментора CodeSensei.

Інструменти

Unity (сцена, колізії, baking) · VRChat SDK3 / Udon · UdonSharp (C#) · Blender · Adobe Substance 3D Painter (PBR) · Git.

Процес розробки

1) Блокаут MacPaw AI Lab. 2) Моделі та ретопологія меблів і обладнання. 3) PBR-текстури. 4) Світло й колізії в Unity. 5) Інтерактив UdonSharp і публікація світу.

Інтеграція VRChat

SDK3 Worlds: спавни, аудіозони, синхронізація об'єктів. Опублікований світ `wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989`. Рекомендовано PC / PCVR.

Труднощі та ліміти

VRChat ріже полігони й матеріали, тож сітку спрощено. Світло запечене. Синхронізація лише через Udon. Quest — окремий прохід. Запити CodeSensei потребують Allow Untrusted URLs.

Освітнє використання

Група збирається в цій залі на дистанційну практику, хакатон або екскурсію і стоїть у просторі реальної лабораторії, а не перед сіткою вікон.

Досвід відвідувача

Заспазнитися, пройти рядами, сісти за станцію, скористатися дошкою й обладнанням, бачити одногрупників у залі. Присутність замість плоского відео.

Подальший розвиток

Лишити термінал CodeSensei в залі, додати невеликі симулятори через OSC або HTTP, зібрати обладнання модулями й зробити прохід під Quest.

Демо та матеріали проєкту

NEXT

Демо проєкту

https://vrchat.com/home/world/wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989/info

Матеріали проєкту

GitHub: github.com/mamenkomarkus-creator/MetaLab-NEXT

Документи: [presentation-materials/documentation/DOCUMENTATION.md](#)

World ID: wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989

Додаткові ресурси

VRChat: hello.vrchat.com NEXT: nextstudy.eu



GitHub



VRChat



NEXT

Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Дякуємо!

Питання?

